《通信原理》第3章

3.13 窄带高斯噪声（续）

同相分量$n_c(t)$、正交分量$n_s(t)$

- 同相分量$n_c(t)$、正交分量$n_s(t)$分别是复包络$n_L(t)$的实部与虚部：

$$n_c(t) = \mathrm{Re}\{n_L(t)\} = \frac{n_L(t) + n_L^*(t)}{2}$$

$$n_s(t) = \mathrm{Im}\{n_L(t)\} = \frac{n_L(t) - n_L^*(t)}{2\mathrm{j}}$$

- 由$n_L(t)$是零均值，可知$n_c(t)$、$n_s(t)$是零均值
- 由$n_L(t)$是复平稳，可知$n_c(t)$、$n_s(t)$联合平稳
- 由$n_L(t)$是$CN(0,2\sigma^2)$，可知$n_c(t)$、$n_s(t)$是独立同分布的$N(0,\sigma^2)$

复平稳定义为实部虚部联合平稳，复高斯定义为实部 虚部联合高斯，圆对称复高斯（CN）定义为实部虚部是独立同分布的零均值高斯

- $n_c(t)$的自相关函数

$$R_c(\tau)=\mathrm{E}\left[n_c(t+\tau)n_c(t)\right]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\left\{n_L(t+\tau)+n_L^*(t+\tau)\right\}\cdot\frac{1}{2}\left\{n_L(t)+n_L^*(t)\right\}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[n_L(t+\tau)n_L^*(t)+n_L(t+\tau)n_L(t)+n_L^*(t+\tau)n_L(t)+n_L^*(t+\tau)n_L^*(t)\right]$$

$$=\frac{1}{4}R_L(\tau)+\frac{1}{4}R_L^*(\tau)=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_L(\tau)\right\}$$

- $n_s(t)$的自相关函数

$$R_s(\tau)=\mathrm{E}\left[n_s(t+\tau)n_s(t)\right]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2\mathrm{j}}\left\{n_L(t+\tau)-n_L^*(t+\tau)\right\}\cdot\frac{1}{2\mathrm{j}}\left\{n_L(t)-n_L^*(t)\right\}\right]$$

$$=-\frac{1}{4}\mathrm{E}\left[n_L(t+\tau)n_L(t)-n_L(t+\tau)n_L^*(t)-n_L^*(t+\tau)n_L(t)+n_L^*(t+\tau)n_L^*(t)\right]$$

$$=\frac{1}{4}R_L(\tau)+\frac{1}{4}R_L^*(\tau)=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{R_L(\tau)\right\}$$

- $n_c(t)$与$n_s(t)$的互相关函数

$$R_{cs}(\tau)=\mathrm{E}\left[n_{cs}(t+\tau)n_s(t)\right]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\left\{n_L(t+\tau)+n_L^*(t+\tau)\right\}\cdot\frac{1}{2\mathrm{j}}\left\{n_L(t)-n_L^*(t)\right\}\right]$$

$$=\frac{1}{4\mathrm{j}}\mathrm{E}\left[n_L(t+\tau)n_L(t)-n_L(t+\tau)n_L^*(t)+n_L^*(t+\tau)n_L(t)-n_L^*(t+\tau)n_L^*(t)\right]$$

$$=-\frac{1}{4\mathrm{j}}R_L(\tau)+\frac{1}{4\mathrm{j}}R_L^*(\tau)=-\frac{1}{2}\mathrm{Im}\left\{R_L(\tau)\right\}$$

以上推导结果说明：

- $n_c(t)$与$n_s(t)$有相同的自相关函数、功率谱密度

$$P_c(f)=P_s(f)=\frac{1}{4}P_L(f)+\frac{1}{4}P_L(-f)=P_n(f+f_c)+P_n(f-f_c),|f|<f_c$$

同相或正交分量的功率谱密度=带通信号功率谱密度的正频率部分左移+负频率部分右移

- $n_c(t)$、$n_s(t)$、$n(t)$三者有相同的功率。因为

$$R_c(0)=R_s(0)=\frac{1}{4}R_L(0)+\frac{1}{4}R_L^*(0)=\frac{1}{2}R_L(0)=\frac{1}{2}R_z(0)=R_n(0)$$

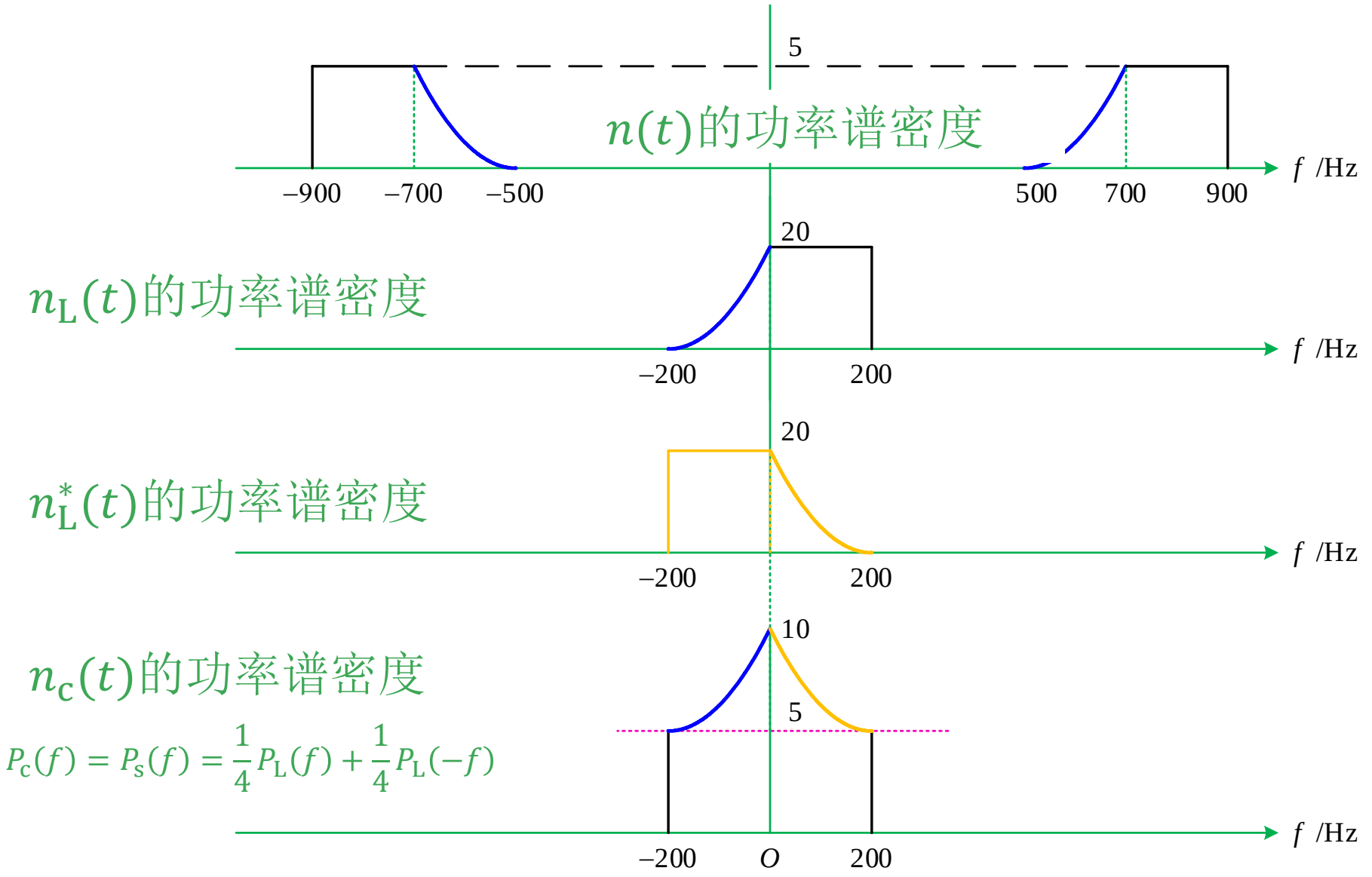
$R(0)$是功率，功率是实数
复包络的功率=解析信号的功率=2倍带通信号的功率

- $n_c(t)$与$n_s(t)$在同一时刻独立。因为

$$R_{cs}(0)=-\frac{1}{4j}R_L(0)+\frac{1}{4j}R_L^*(0)=0$$

$R_L(0)$是复包络的功率，是实数；对于高斯，不相关=独立
另外，从复包络为CN也可推知$n_c(t)$与$n_s(t)$在同一时刻独立

例：如下是某无线通信系统接收机前端输出的噪声功率谱密度，该接收机解调输出是输入的同相分量。求解调输出噪声功率谱密度图



$$P_{\mathrm{c}}(f)=P_{\mathrm{s}}(f)=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f)+\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(-f)$$

$A(t)$与$\varphi(t)$的特性

- 复包络$n_{\mathrm{L}}(t)$与包络$A(t)$、相位$\varphi(t)$的关系：

$$A(t) = |n_{\mathrm{L}}(t)| = \sqrt{n_{\mathrm{c}}^2(t) + n_{\mathrm{s}}^2(t)}$$

$$\varphi(t) = \angle n_{\mathrm{L}}(t) = \tan^{-1}\frac{n_{\mathrm{s}}(t)}{n_{\mathrm{c}}(t)}$$

- 由于$n_{\mathrm{L}}(t) \sim CN(0,2\sigma^2)$，故其幅度$A(t)$服从瑞利分布，相位$\varphi(t)$服从均匀分布，且 $A(t)$与$\varphi(t)$相互独立。（证明见下页）

- **证明：（1）相位服从均匀分布**

$n_{\mathrm{L}} = n_{\mathrm{c}} + \mathrm{j} \cdot n_{\mathrm{s}} = A\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi} \sim CN(0,2\sigma^2)$，其分布满足旋转不变性，即对于任意角度$\theta$，$n_{\mathrm{L}}$与$n_{\mathrm{L}}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$同分布，也即$\varphi$与$\varphi + \theta$同分布。因此$\varphi$一定是均匀分布。

这是因为，设相位的概率密度为$f_\varphi(\varphi)$。对任意两个相位值φ_1, φ_2，其概率密度为$f_\varphi(\varphi_1), f_\varphi(\varphi_2)$。取$\theta = \varphi_2 - \varphi_1$。根据分布的旋转不变性，应有$f_\varphi(\varphi_1 + \theta) = f_\varphi(\varphi_1)$，即$f_\varphi(\varphi_1) = f_\varphi(\varphi_2)$。

注意上述中，相位相加是按模2π相加。φ在$[0,2\pi]$内均匀分布，其概率密度函数为

$$f_\varphi(\varphi) = \frac{1}{2\pi}, \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

证明：（2）包络服从瑞利分布

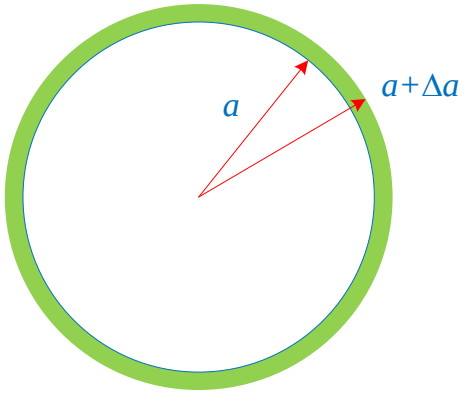
$n_{\mathrm{L}}=n_{\mathrm{c}}+\mathrm{j}\cdot n_{\mathrm{s}}=A\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}$的概率密度函数为

$$f_{n_{\mathrm{L}}}\left(n_{\mathrm{c}},n_{\mathrm{s}}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{n_{\mathrm{c}}^{2}}{2\sigma^{2}}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{n_{\mathrm{s}}^{2}}{2\sigma^{2}}}=\frac{1}{2\pi\sigma^{2}}\mathrm{e}^{-\frac{n_{\mathrm{c}}^{2}+n_{\mathrm{s}}^{2}}{2\sigma^{2}}}$$

对于充分小的$\Delta a>0$，幅度$A\in[a,a+\Delta a]$的概率是n_{L}落在图中圆环内的概率。当$\Delta a\to 0$时，圆环内的概率密度近似等于

$\frac{1}{2\pi\sigma^{2}}\mathrm{e}^{-\frac{n_C^2+n_S^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^{2}}\mathrm{e}^{-\frac{A^2}{2\sigma^2}}$，圆环的面积是$S=\pi[(a+\Delta a)^2-a^2]=2\pi a\Delta a+\pi(\Delta a)^2\approx 2\pi a(\Delta a)$。$A$的概率密度是

$$\frac{P\left(a\le A\le a+\Delta a\right)}{\Delta a}=\frac{1}{\Delta a}\cdot\frac{1}{2\pi\sigma^{2}}\mathrm{e}^{-\frac{a^{2}}{2\sigma^{2}}}\cdot S=\frac{a}{\sigma^{2}}\mathrm{e}^{-\frac{a^{2}}{2\sigma^{2}}}$$



$$f_{A}\left(a\right)=\frac{a}{\sigma^{2}}\mathrm{e}^{-\frac{a^{2}}{2\sigma^{2}}},a\ge 0$$

证明：（2）包络与相位独立

n_{L}的概率密度函数$f_{n_{\mathrm{L}}}(n_{\mathrm{c}}, n_{\mathrm{s}})$具有圆对称性。所谓圆对称，是指二元函数$f(x,y)$的值只与点$(x,y)$到原点的距离有关，与方向无关。也即，给定函数值$f(x,y) = c$，便给定了一个圆。

基于n_{L}的概率密度的圆对称性，概率密度在任何方向都相同，给定A的不同取值，不改变相位分布φ的均匀性。即：φ的分布与条件$A = a$无关。即φ与A独立。

A与ϕ的联合概率密度函数是

$$f_{A,\varphi}(a,\varphi) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} \mathrm{e}^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}, \quad a \geq 0,\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

窄带高斯噪声小结

- 窄带噪声$n(t)$可以建模为：AWGN通过带通滤波器
- $n(t)$、$n_{\mathrm{c}}(t)$、$n_{\mathrm{s}}(t)$是零均值平稳高斯过程
- $n(t)$的解析信号$z(t)$、复包络$n_{\mathrm{L}}(t)$是零均值平稳复高斯过程，满足共轭不相关
- $n_{\mathrm{c}}(t)$、$n_{\mathrm{s}}(t)$、$n(t)$三者有相同的功率（方差）σ^2
- $z(t)$ 、$n_{\mathrm{L}}(t)$的功率是$n(t)$功率的2倍：$P_{\mathrm{L}} = 2P_n = 2\sigma^2$
- $n(t) \sim N(0,\sigma^2)$，$n_{\mathrm{c}}(t) \sim N(0,\sigma^2)$，$n_{\mathrm{s}}(t) \sim N(0,\sigma^2)$
- $z(t) \sim CN(0,2\sigma^2)$ ， $n_{\mathrm{L}}(t) \sim CN(0,2\sigma^2)$
- $n(t)$的包络服从瑞利分布，相位服从均匀分布
- 包络与相位独立

窄带高斯噪声小结

- $n(t)$的功率谱密度为

$$P_n(f) = \frac{N_0}{2}|H(f)|^2$$

- $z(t)$的功率谱密度为

$$P_z(f) = \begin{cases} 4P_n(f) & f > 0 \\ 0 & f < 0 \end{cases}$$

- $n_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度

$$P_{\mathrm{L}}(f) = P_z(f + f_{\mathrm{c}}) = 4P_n(f + f_{\mathrm{c}}), |f| < f_{\mathrm{c}}$$

- $n_{\mathrm{c}}(t)$与$n_{\mathrm{s}}(t)$的功率谱密度

$$P_{\mathrm{c}}(f) = P_{\mathrm{s}}(f) = P_n(f + f_{\mathrm{c}}) + P_n(f - f_{\mathrm{c}}), |f| < f_{\mathrm{c}}$$